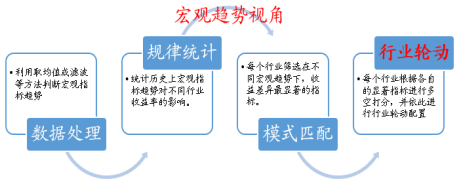
金融工程

宏观趋势下的行业轮动策略

报告摘要:

- **完善行业轮动框架，探寻宏观趋势策略:**一个完善的行业轮动框架，通常涵盖对宏观变量的解读、对行业景气度的分析以及考虑个股微观特征等多个维度。基于宏观维度，前期我们通过对不同环境极端状态进行提炼，刻画了从宏观到行业涨跌特征的知识图谱，策略样本外两年多取得了稳定的表现。本文同样基于宏观视角，区别于事件驱动，选择从趋势刻画的角度，识别有效的行业轮动信号并探索其中可量化建模的方法。
- **挖掘宏观趋势背后的行业轮动机会:** 报告从趋势刻画的角度出发，利用统计学方法，寻找宏观事件和行业表现之间的关系，为行业配置提供建议。在具体的因子选取中，既考虑宏观指标，也纳入各行业特有的指标进行测算。共涵盖了约 54 个常见的宏观指标及各行业相关指标约 1100 个，每个指标根据其是否触发历史新高、是否处于短期高位等状态各定义 8 类事件状态，共衍生出约 12000 类宏观事件。具体的思路为：首先，对每一个行业的所有指标（包括宏观指标和属于该行业的指标）进行平滑化处理，即分别取其三月均线或六月均线，并判断其走势与该行业收益率的关系。然后，按相对收益率的信息比率筛选出对该行业收益率有显著影响的十个指标，通过这十个指标的历史表现对该行业每月的表现进行打分。在历史测算上，我们选取每个月打分排名在前五的行业进行平权配置。
- **策略实证结果:** 报告中围绕各行业的有效宏观事件库，构建了基于 30 个申万一级行业的轮动策略，自 2007 年 2 月至 2022 年 7 月共 14 年的样本测算区间内，轮动策略获得约 13%的年化收益。
- **最新推荐行业:** 截至 2022 年 7 月，根据模型最新一期测算结果，8 月推荐超配的行业组合为：医药、汽车、农林牧渔、非银金融及社会服务。
- **核心风险提示:** 本模型采用量化方法通过历史数据统计、建模和测算完成，所得出的规律及推介行业未必具有严格的投资逻辑。其次，报告中策略所采用方法，在宏观政策环境发生大幅改变以及市场风格突变下可能存在失效风险。以上推荐的行业仅从量化角度出发，不代表行业观点。

图：宏观趋势策略流程



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图：行业轮动策略表现



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

分析师: 史庆盛
SAC 执证号：S0260513070004
020-66335133
shiqingsheng@gf.com.cn

分析师: 罗军
SAC 执证号：S0260511010004
020-66335128
luojun@gf.com.cn

分析师: 安宁宁
SAC 执证号：S0260512020003
SFC CE No. BNW179
0755-23948352
anningning@gf.com.cn

请注意，史庆盛,罗军并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

相关研究:

宏观视角下的行业轮动策略——宏观篇 2019-03-06

目录索引

一、行业轮动框架简介 4
（一）量化行业配置框架介绍 4
（二）宏观视角行业轮动方法探讨：基于指标趋势 4
二、宏观趋势下的行业轮动策略构建 5
（一）宏观与行业指标库构建 5
（二）策略构建步骤及原理 9
三、宏观趋势刻画及案例展示 10
（一）行业视角下的宏观趋势 10
（二）宏观趋势案例 13
（三）行业轮动信号统计 15
四、策略实证 16
（一）策略设置 16
（二）实证结果 16
五、总结 17
（一）策略总结 17
（二）策略展望 18
六、风险提示 19

图表目录

图 1: 重构量化行业轮动框架 4
图 2: 宏观趋势视角下的行业轮动策略原理 9
图 3: 案例：计算机择时表现 13
图 4: 案例：有色金属择时表现 14
图 5: 趋势刻画策略表现 16
图 6: 宏观趋势策略分年度超额收益 17

表 1: 宏观因子汇总 5
表 2: 各行业适用的行业指标（部分） 6
表 3:行业有效宏观指标趋势筛选结果（每个行业只展示前 3 个） 10
表 4:行业宏观指标趋势综合打分（近一年） 15
表 5:宏观趋势策略表现(2017 年以来） 16
表 6: 宏观趋势策略分年度收益表现 17

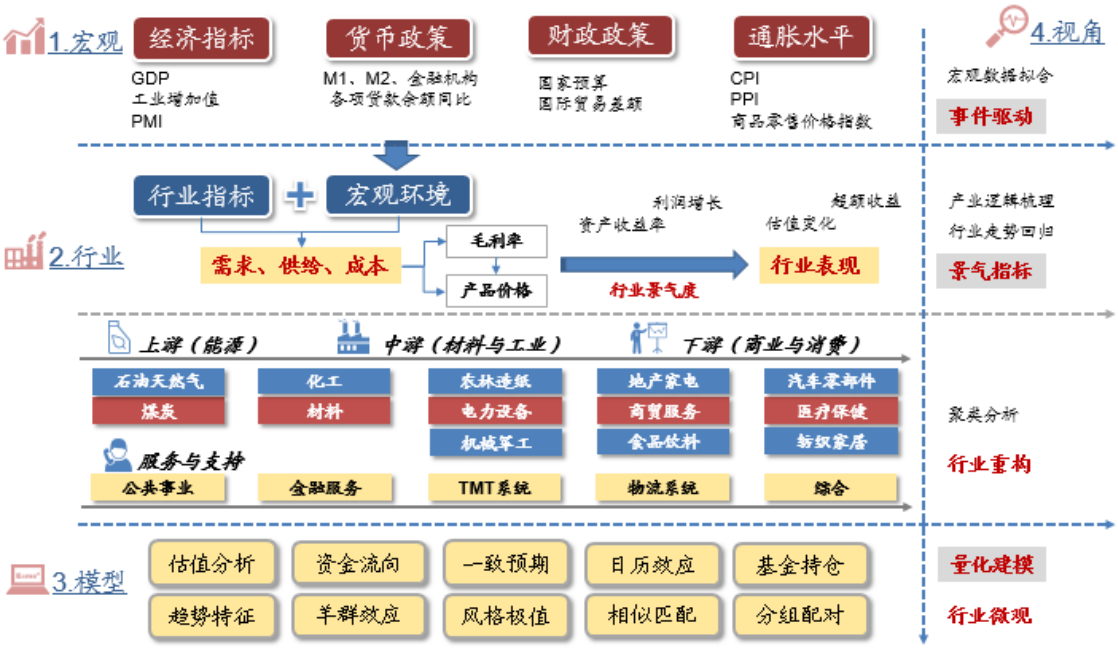
一、行业轮动框架简介

（一）量化行业配置框架介绍

一个完善的行业轮动框架，通常涵盖对宏观变量的解读、对行业景气度的分析以及考虑个股微观特征等多个维度。前期我们分别从宏观变量、行业指标等角度构造对行业轮动框架进行量化重构。

本文基于宏观视角，区别于事件驱动，选择从趋势刻画的角度，识别有效的行业轮动信号并探索其中可量化建模的方法。

图1：重构量化行业轮动框架



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（二）宏观视角行业轮动方法探讨：基于指标趋势

本文选择从趋势刻画的角度出发，利用统计学方法，寻找宏观事件和行业表现之间的关系，为行业配置提供建议。在具体的因子选取中，既考虑宏观指标，也纳入各行业特有的指标进行测算。具体的思路为：首先，对每一个行业的所有指标（包括宏观指标和属于该行业的指标）进行平滑化处理，即分别取其三月均线或六月均线，并判断其走势与该行业收益率的关系。然后，按相对收益率的信息比率筛选出对该行业收益率有显著影响的十个指标，通过这十个指标的历史表现对该行业每月的表现进行打分。在历史测算上，我们选取每个月打分排名在前五的行业进行平权配置。

二、宏观趋势下的行业轮动策略构建

（一）宏观与行业指标库构建

宏观环境的变化体现了经济的周期性变化及内在规律，因此它与股票市场的行业表现息息相关。为了能较好地利用宏观环境的变化信息对行业轮动提供建议，我们选取了一系列指标构成宏观因子数据库。

报告从趋势刻画的角度出发来研究行业配置。在宏观因子的选择上，我们主要选择了一些市场上投资者关注度较高的宏观因子，并要求这些宏观因子有一个比较可靠的数据来源，以及一个相对较高的公布频率——至少每月公布一次数据。

宏观因子数据的更新滞后时间不同，更新频率也不同，为了能够统一在同一个框架下进行观测，报告中都将默认以最新更新的数据作为本期最新的观测值，同时由于策略均是月频换仓，而数据的频率不同，因此我们需要将根据数据的频率进行一定的调整。若是月频数据，则无须进行调整；若是日度数据，将用月末的数据作为该月的数据。

表 1：宏观因子汇总

	指标名称	频率	来源
国内生产总值	GDP:不变价:当季同比	季	国家统计局
	GDP:不变价:第一产业:当季同比	季	国家统计局
	GDP:不变价:第二产业:当季同比	季	国家统计局
	GDP:不变价:第三产业:当季同比	季	国家统计局
	GDP:环比:季调	季	国家统计局
	GDP:季度环比折年率	季	Wind
经济景气指数	PMI	月	国家统计局
	PMI:生产	月	国家统计局
	PMI:新订单	月	国家统计局
	财新中国 PMI	月	根据新闻整理
	消费者信心指数(月)	月	国家统计局
	企业家信心指数	季	国家统计局
	宏观经济景气指数:先行指数	月	国家统计局
工业生产	工业增加值:当月同比	月	国家统计局
	工业增加值:累计同比	月	国家统计局
	产量:原煤:当月同比	月	煤炭运销协会
	产量:发电量:当月同比	月	国家统计局
	产量:钢材:当月同比	月	国家统计局
	铁路货运量:当月同比	月	国家统计局
	克强指数:当月值	月	Wind
工业企业经济指标	工业企业:主营业务收入:累计值	月	国家统计局
	工业企业:利润总额:累计值	月	国家统计局
	工业企业:主营业务收入:当季同比	月	Wind
	工业企业:利润总额:当月同比	月	国家统计局

投资	固定资产投资完成额:累计值	月	国家统计局
	民间固定资产投资完成额:累计值	月	国家统计局
	固定资产投资完成额:累计同比	月	国家统计局
	固定资产投资完成额:实际累计同比	季	国家统计局
房地产	本年购置土地面积:累计值	月	国家统计局
	房屋施工面积:累计值	月	国家统计局
	房屋新开工面积:累计值	月	国家统计局
	房屋竣工面积:累计值	月	国家统计局
	百城住宅价格指数:同比	月	根据新闻整理
	70 个大中城市新建住宅价格指数:当月同比	月	国家统计局
零售消费	社会消费品零售总额:当月同比	月	国家统计局
	城镇居民人均可支配收入:累计同比	季	国家统计局
	全国职业供求分析:求人倍率:全国	季	
	农村外出务工劳动力人数:同比	季	国家统计局
通货膨胀	CPI:当月同比	月	国家统计局
	CPI:环比	月	国家统计局
	PPI:全部工业品:当月同比	月	国家统计局
	PPI:全部工业品:环比	月	国家统计局
货币与信贷	M1:同比	月	中国人民银行
	M2:同比	月	中国人民银行
	金融机构:各项贷款余额:同比	月	中国人民银行
	社会融资规模存量	月	中国人民银行
利率	SHIBOR:1 周:月	月	全国银行间同业拆借中心
	10 年期国债收益率:月	月	中国货币网
	企业债到期收益率(AAA):10 年:月	月	中证指数公司
	企业债到期收益率(AA):10 年:月	月	中证指数公司
财政收支	公共财政收入:当月同比	月	国家统计局
	公共财政支出:当月同比	月	国家统计局
	地方政府债务余额	月	财政部
	金融机构:财政存款余额	月	中国人民银行

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

由于各行业的表现不仅受宏观因素的影响，还受不同的行业指标的影响，以下是各行业的部分重要指标展示:

表2: 各行业适用的行业指标（部分）

行业	适用的行业指标	个数
农林牧渔	10 年期国债到期收益率, 1 年期国债到期收益率, 5 年期国债到期收益率, BDI, M2 同比, PMI, 人民币实际有效汇率指数, 工业增加值, 期限利差 10-1, 现货价:玉米:平均价:月, 现货价:白砂糖:南宁:月, 理财产品预期年收益率, 社会消费品零售总额, 美元指数, 美国 10 年期国债收益率, 进口数量:猪肉:当月值, 食用农产品价格指数:禽类:周环比:月	17

采掘	10 年期信用利差, 10 年期高信用债到期收益率, 22 个省市猪肉平均价, 5 年期国债到期收益率, M2 同比, PMI, 供需缺口:动力煤:当月值, 固定资产投资完成额:煤炭开采和洗选业:累计同比, 日照港:平仓价(含税):喷吹煤(A<12%,V<10%,0.6%S,Q6800):晋城产:月, 消费者信心指数, 消费量:动力煤:国内:供热行业:当月值, 消费量:动力煤:国内:冶金行业:当月值	12
化工	10 年期高信用债到期收益率, 22 个省市猪肉平均价, 5 年期国债到期收益率, WTI 原油, 世界银行:商品价格:尿素, 出口数量:尿素:当月值, 原油现货价:布伦特 DTD:月均, 现货价(中间价):石脑油:FOB 新加坡:月, 现货价(周平均价):光伏级多晶硅:月, 现货价:PTA:国内:月	10
钢铁	10 年期信用利差, 10 年期高信用债到期收益率, M2 同比, PMI, PPI 同比, WTI 原油, 价格指数:普钢:冷板:月, 价格指数:普钢:线材:月, 价格指数:普钢:综合:月, 库存:中板:月, 库存:冷轧:月	11
有色金属	M2 同比, 消费者信心指数, 现货收盘价(场内盘):LME 铅:月, 现货收盘价(场内盘):LME 铝:月, 贸易差额, 金融机构新增人民币贷款	6
电子	10 年期高信用债到期收益率, 1 年期国债到期收益率, 5 年期国债到期收益率, M0 同比, M1 同比, OECD 综合领先指标中国, 人民币实际有效汇率指数, 全社会用电量, 北美半导体设备制造商:出货额:当月值, 半导体:销售额:合计:当月同比, 工业增加值, 新增非农就业人数, 日本:半导体制造设备:出货额:当月值, 理财产品预期年收益率, 美国 10 年期国债收益率, 贸易差额, 费城半导体指数:月	17
家用电器	10 年期国债到期收益率, 10 年期高信用债到期收益率, 5 年期国债到期收益率, BDI, M0 同比, M1 同比, PMI, PPI 同比, PPI 环比, WTI 原油, 产量:家用洗衣机:当月同比, 产量:家用洗衣机:累计同比, 产量:家用电冰箱:当月同比, 产量:家用电冰箱:累计同比, 产量:空调:当月同比, 产量:空调:累计同比, 人民币实际有效汇率指数, 内销量:冰箱:累计同比, 内销量:家用空调:累计同比, 内销量:洗衣机:累计同比, 出口金额:空调:累计同比, 库存:冰箱:当月值, 库存:冰箱:当月同比, 库存:家用空调:当月值, 库存:洗衣机:当月值, 新增非农就业人数, 期限利差 10-1, 消费者信心指数, 理财产品预期年收益率, 销量:家用空调:当月同比, 销量:洗衣机:当月同比	31
食品饮料	10 年期高信用债到期收益率, M0 同比, PPI 同比, 人民币实际有效汇率指数, 价格:啤酒:百威:330ml:一号店:月, 价格:白酒:五粮液(52 度):500ml:一号店:月, 价格:红酒:拉菲传奇 AOC 级干红(赤霞珠、梅洛):750ml:一号店:月, 全社会用电量, 工业增加值, 期限利差 5-1, 理财产品预期年收益率, 美元指数, 贸易差额, 金融机构各项存款余额, 零售价:中老年奶粉:月, 零售价:桶装食用油:菜籽油:月, 零售价:桶装食用油:调和油:月	17
纺织服装	5 年期国债到期收益率, CPI 同比, M0 同比, M1 同比, 人民币实际有效汇率指数, 全社会用电量, 固定资产投资完成额:制造业:纺织业:累计同比, 期限利差 10-1, 柯桥纺织:价格指数:家纺类:月, 柯桥纺织:价格指数:总类:月, 美元指数, 零售额:服装鞋帽针纺织品类:累计同比	12
轻工制造	10 年期信用利差, CPI 同比, M0 同比, M1 同比, M2 同比, 全社会用电量, 出口数量:印刷品:当月值, 工业增加值, 社会融资规模, 美国 10 年期国债收益率, 金融机构各项存款余额, 金融机构各项贷款余额	12
医药生物	10 年期信用利差, 22 个省市猪肉平均价, 单价:头孢曲松钠, 单价:头孢氨苄, 单价:色氨酸:国产:25 公斤/件,99%:月, 工业增加值, 市场报价:氯化胆碱:50%:国产:月, 市场报价:维生素 B6:98%:国产:月, 新增非农就业人数, 贸易差额	10
公用事业	期货成交量(连续):核证减排量(CER):月, 流量:水库站:三峡(入库):月, 用电同比增速贡献率:乡村居民生活用电量, 用电同比增速贡献率:各行业合计, 用电同比增速贡献率:城乡居民生活用电量, 用电同比增速贡献率:城镇居民生活用电量, 电网基本建设投资完成额:累计同比	7
交通运输	PMI, PPI 同比, 全国主要港口:铁矿石库存:总计(45 港口):月, 出口金额:当月同比, 总换算周转量:国家铁路:累计同比, 民航正班客座率:当月值, 美元指数, 货物周转量总计:累计同比, 金融机构各项贷款余额, 铁路货物周转量:累计同比, 铁路货运量:国家铁路:累计同比, 铁路货运量:当月同比	12
房地产	10 年期信用利差, 10 年期国债到期收益率, 10 年期高信用债到期收益率, 30 大中城市:商品房成交面积:当月值, 5 年期国债到期收益率, 70 个大中城市二手住宅价格指数:二线城市:当月同比, 70 个大中城市新建住宅价格指数:三线城市:当月同比, 70 个大中城市新建住宅价格指数:二线城市:当月同比, CPI 同比, GDP 同比, 产量:家	16

	用电冰箱:当月值，产量:空调:当月值，期限利差 5-1，消费者信心指数，百城住宅平均价格:一线城市，金融机构新增人民币贷款	
商业贸易	10 年期国债到期收益率，M1 同比，M2 同比，出口金额:一般贸易:累计同比，新增非农就业人数，社会消费品零售总额，美国 10 年期国债收益率	7
休闲服务	1 年期国债到期收益率，M2 同比，全社会用电量，期限利差 10-1，期限利差 5-1，沪深两市滚动市盈率，美国 10 年期国债收益率，金融机构各项存款余额，金融机构各项贷款余额	9
综合	10 年期信用利差，1 年期国债到期收益率，CPI 同比，工业增加值，消费者信心指数，美国 10 年期国债收益率，金融机构各项贷款余额	7
建筑材料	10 年期信用利差，10 年期高信用债到期收益率，BDI，M0 同比，PMI，人民币实际有效汇率指数，价格:普通水泥:42.5 级袋装:北京:月，全社会用电量，水泥价格指数:东北:月，水泥价格指数:华东:月，水泥价格指数:华北:月，水泥价格指数:西南:月，现货平均价(吨):浮法玻璃:全国主要城市:月，理财产品预期年收益率，美国 10 年期国债收益率，金融机构新增人民币贷款	16
建筑装饰	10 年期高信用债到期收益率，22 个省市猪肉平均价，PPI 同比，家具制造业:负债合计:同比，家具制造业:资产总计:同比，现货平均价(重量箱):浮法玻璃:全国主要城市:月	6
电气设备	1 年期国债到期收益率，22 个省市猪肉平均价，产量:水电:当月值，产量:火电:当月值，价格指数:仪器仪表:月，价格指数:电工电气:低压开关及电源:月，全国主要电网最高发电负荷:国调直调:当月值，美国 10 年期国债收益率，规模指数:机电设备:电动机	9
国防军工	22 个省市猪肉平均价，产量:发电设备:当月同比，产量:核电:当月同比，供热量:累计同比，发电量:风电:当月同比，工业增加值，沪深两市滚动市盈率，油轮运量:现货租船:全部地区，电源基本建设投资完成额:累计同比，金融机构各项存款余额，金融机构新增人民币存款，铁矿石价格指数:62%粉矿:CFR 青岛港(MBIOI-62%):月，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业:主营业务收入:累计同比，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业:财务费用:累计同比	14
计算机	10 年期信用利差，1 年期国债到期收益率，22 个省市猪肉平均价，M0 同比，M1 同比，PPI 环比，中关村电子产品价格指数:台式机:月，中关村电子产品价格指数:月，中关村电子产品价格指数:电脑整机:月，产量:电子计算机整机:当月同比，人民币实际有效汇率指数，全社会用电量，工业增加值，社会消费品零售总额，美国 10 年期国债收益率，贸易差额，软件产业:软件业务收入:当月值	17
传媒	22 个省市猪肉平均价，人民币实际有效汇率指数，总覆盖人数:主流媒体:中国日报网:月，总覆盖人数:主流媒体:中国网:月，总覆盖人数:主流媒体:新华网:月，总覆盖人数:主流媒体:环球网:月，总覆盖人数:新闻网站:新民网:月，总访问次数:主流媒体:中国日报网:月，总访问次数:新闻网站:新民网:月，美元指数，美国 10 年期国债收益率	11
通信	22 个省市猪肉平均价，3G 渗透率，CPI 同比，CPI 环比，中国电信:宽带用户数:当月新增，移动电话用户数:3G，移动电话用户数:3G:当月净增，美元指数，计算机、通信和其他电子设备制造业:利润总额:累计同比，计算机、通信和其他电子设备制造业:财务费用:累计同比，计算机、通信和其他电子设备制造业:资产负债率	11
银行	10 年期信用利差，10 年期高信用债到期收益率，1 年期国债到期收益率，5 年期国债到期收益率，CPI 同比，GDP 同比，SHIBOR:2 周:月，SHIBOR:6 个月:月，WTI 原油，上证综合指数:月，货币当局:储备货币，金融机构各项存款余额，金融机构各项贷款余额	13
非银金融	22 个省市猪肉平均价，CPI 环比，SHIBOR:2 周:月，上证综合指数:月，固定资产投资，沪深两市滚动市盈率，社会消费品零售总额	7
汽车	1 年期国债到期收益率，22 个省市猪肉平均价，M2 同比，PMI，PPI 同比，产量:乘用车:当月值，产量:原煤:当月值，产量:粗钢:当月值，公路旅客周转量:当月值，公路货运量:当月值，工业增加值，新增非农就业人数，期限利差 10-1，期限利差 5-1，汽车价格指数:当月同比，消费者信心指数，现货平均价(吨):浮法玻璃:全国主要城市:月，理财产品预期年收益率，社会融资规模，金融机构各项存款余额，金融机构各项贷款余额，销量:商用车:货车:当月值，马来西亚:天然橡胶(SMR CV):现货卖价:月	23

机械设备	22 个省市猪肉平均价, CPI 同比, M1 同比, PPI 环比，产量:发电设备:当月同比，全社会用电量，新增非农就业人数，美元指数，金融机构新增人民币贷款	9

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（二）策略构建步骤及原理

对于每一个行业，对该行业所属的所有指标进行平滑化处理，即去三月及六月均线。在单个宏观指标或行业指标的测试上，为了研究宏观指标或行业指标趋势对于行业收益率的影响，我们将单个指标分为趋势上行以及趋势下行的情况，并统计在趋势上行以及趋势下行的情况下，某一个行业的平均收益是否会出现明显的分化。

具体来看，我们利用T检验判断某个指标（取历史均线后）处于上行和下行的情况下，某个资产的收益是否存在明显差别，如果t值较大，则认为该指标的变化趋势对于该行业的收益率存在显著影响；

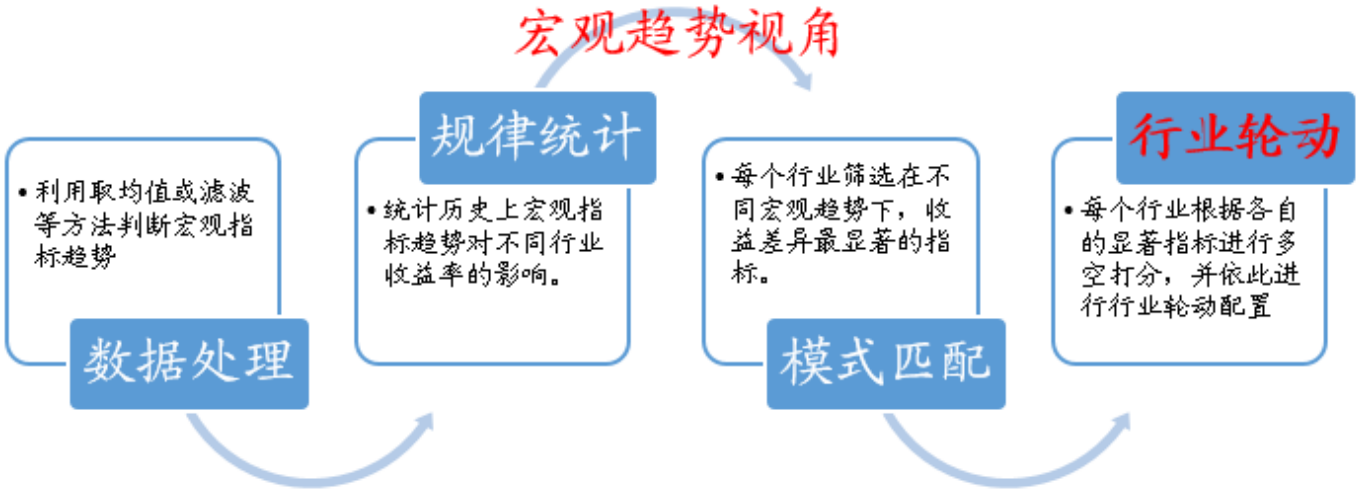
$$t=\frac{\overline{X_1}-\overline{X_2}}{\sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}\left(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}\right)}}\sim t_{n_1+n_{2-2}}$$

上式中，$\overline{X_1}$、$\overline{X_2}$分别代表宏观指标在上行和下行的情况下，某一个行业的平均月度收益率；S_1、S_2代表宏观指标在上行和下行的情况下，某一个行业的月度收益率标准差；而n_1、n_2分别代表宏观指标处于上行或下行的月份数量。在0.05的显著性水平下，若t>1.645，则我们认为指标对该行业的月度收益率有显著影响。

在进行完某一个行业所有指标的测算后，按照月度超额平均收益的信息比进行排序，选择出五个利多的指标和利空的指标，并对该行业进行打分，具体规则为：若利多信号出现则打分加一，若利空信号出现则打分减一。

在对所有的行业完成测算后，排序选出每个月打分处于前五名的行业进行平权配置。

图2：宏观趋势视角下的行业轮动策略原理



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

三、宏观趋势刻画及案例展示

（一）行业视角下的宏观趋势

在为各行业筛选历史上对其未来收益率影响较为显著的因子事件时，我们采用其对下一期的行业轮动预测的有效性作为标准。 部分行业的有效预测指标及相应趋势特征如下

表3:行业有效宏观指标趋势筛选结果（每个行业只展示前3个）

		指标 1	指标 2	指标 3
计算机	利多	IT 市场指数:景气指数三月上行	金融机构:各项贷款余额:同比三月上行	PMI 三月上行
	利空	PMI 三月下行	中关村电子产品月价格指数:台式机 三月下行	iCPI:总指数:环比 三月下行
美容护理	利多	GDP:不变价:当季同比 三月上行	宏观经济景气指数:预警指数 三月上行	GDP:不变价:第二产业:当季同比 六月上行
	利空	预测平均值:工业增加值:当月同比 三月下行	PMI 三月下行	投资者信心指数:总指数 三月下行
环保	利多	GDP:不变价:当季同比 六月上行	金融机构:各项贷款余额:同比三月上行	PMI 三月上行
	利空	PMI 三月下行	企业景气指数 三月下行	投资者信心指数:总指数 三月下行
食品饮料	利多	价格:啤酒:嘉士伯:330ml:一号店:月 三月上行	价格:啤酒:三得利(清爽):330ml:一号店:月 三月上行	价格:啤酒:哈尔滨:330ml:一号店:月 三月上行
	利空	投资者信心指数:总指数 三月下行	PMI 三月下行	中债国债到期收益率:5 年:月 三月下行
有色金属	利多	金融机构:各项贷款余额:同比三月上行	PMI 三月上行	宏观经济景气指数:先行指数 三月上行
	利空	投资者信心指数:总指数 三月下行	PMI 三月下行	长江有色市场:平均价:锌:1#:月 三月下行
电子	利多	IT 市场指数:景气指数 三月上行	PMI 三月上行	金融机构:各项贷款余额:同比三月上行
	利空	PMI 三月下行	台湾电子行业指数:月 三月下行	投资者信心指数:总指数 三月下行
钢铁	利多	螺纹钢:主要钢厂产能:全国:月 三月上行	线材:主要钢厂产能:全国:月 三月上行	金融机构:各项贷款余额:同比三月上行
	利空	投资者信心指数:总指数 三月下行	消费者信心指数(月) 三月下行	预测平均值:工业增加值:当月同比 三月下行

医药生物	利多	金融机构:各项贷款余额:同比 三月上行	宏观经济景气指数:先行指数 三月上行	GDP:不变价:当季同比 三月上行
	利空	投资者信心指数:总指数 三月下行	消费者信心指数(月) 三月下行	预测平均值:工业增加值:当月同比 三月下行
国防军工	利多	金融机构:各项贷款余额:同比 三月上行	GDP:不变价:当季同比 三月上行	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业:主营业务成本:累计同比:+1 月 三月上行
	利空	沿海散货船价综合指数(CBPI):月 三月下行	投资者信心指数:总指数 三月下行	PMI 三月下行
社会服务	利多	PMI 三月上行	宏观经济景气指数:先行指数 三月上行	GDP:不变价:当季同比 三月上行
	利空	PMI 三月下行	预测平均值:工业增加值:当月同比 三月下行	投资者信心指数:总指数 三月下行
银行	利多	活期存款利率:月 三月上行	短期贷款利率:6 个月(含):月 三月上行	宏观经济景气指数:先行指数 三月上行
	利空	投资者信心指数:总指数 三月下行	宏观经济景气指数:先行指数 三月下行	金融机构:新增人民币存款:当月值:同比 三月下行
商贸零售	利多	金融机构:各项贷款余额:同比 三月上行	PMI 三月上行	GDP:不变价:当季同比 三月上行
	利空	PMI 三月下行	投资者信心指数:总指数 三月下行	企业景气指数 三月下行
传媒	利多	总覆盖人数:新闻网站:大燕网:月 三月上行	总覆盖人数:购物分享:合计:月 三月上行	总访问次数:主流媒体:中国网:月 三月上行
	利空	PMI 三月下行	iCPI:总指数:环比 三月下行	广告投放资源量:电视:当月同比:+1 月 三月下行
交通运输	利多	金融机构:各项贷款余额:同比 三月上行	GDP:不变价:当季同比 三月上行	PMI 三月上行
	利空	投资者信心指数:总指数 三月下行	PMI 三月下行	企业景气指数 三月下行
机械设备	利多	金融机构:各项贷款余额:同比 三月上行	PMI 三月上行	投资者信心指数:总指数 三月上行
	利空	投资者信心指数:总指数 三月下行	PMI 三月下行	企业景气指数 三月下行
纺织服饰	利多	PMI 三月上行	GDP:不变价:当季同比 三月上行	金融机构:各项贷款余额:同比 三月上行
	利空	PMI 三月下行	企业景气指数 三月下行	投资者信心指数:总指数 三月下行
轻工制造	利多	PMI 三月上行	金融机构:各项贷款余额:同比 三月上行	GDP:不变价:当季同比 三月上行
	利空	PMI 三月下行	投资者信心指数:总指数 三月下行	企业景气指数 三月下行

非银金融	利多	报价系统:参与人:本月退出:证券公司 三月上行	活期存款利率:月 三月上行	参与区域性股权市场:月初数量 三月上行
	利空	参与区域性股权市场:月初数量 三月下行	投资者信心指数:总指数 三月下行	金融机构:新增人民币存款:当月值:同比 三月下行
房地产	利多	宏观经济景气指数:先行指数 三月上行	中长期贷款利率:5 年以上(月) 三月上行	个人住房公积金贷款利率:5 年以上(月) 三月上行
	利空	投资者信心指数:总指数 三月下行	十大城市:商品房可售面积:当月值:+1 月 三月下行	宏观经济景气指数:先行指数 三月下行
建筑材料	利多	金融机构:各项贷款余额:同比 三月上行	PMI 三月上行	宏观经济景气指数:先行指数 三月上行
	利空	投资者信心指数:总指数 三月下行	PMI 三月下行	企业景气指数 三月下行
家用电器	利多	PMI 三月上行	宏观经济景气指数:先行指数 三月上行	GDP:不变价:当季同比 三月上行
	利空	义乌中国小商品指数:电子电器类:小家电类:网上价格指数 三月下行	投资者信心指数:总指数 三月下行	PMI 三月下行
石油石化	利多	GDP:不变价:当季同比 三月上行	宏观经济景气指数:先行指数 三月上行	金融机构:各项贷款余额:同比 三月上行
	利空	期货结算价(连续):WTI 原油:月 三月下行	投资者信心指数:总指数 三月下行	中债国债到期收益率:10 年:月 三月下行
农林牧渔	利多	PMI 三月上行	出口数量:小麦:当月值 三月上行	金融机构:各项贷款余额:同比 三月上行
	利空	最低收购价:早籼稻 三月下行	投资者信心指数:总指数 三月下行	PMI 三月下行
建筑装饰	利多	现货结算价:BOCE 松木板材太仓港:月 三月上行	金融机构:各项贷款余额:同比三月上行	红本价:布线电缆:ZC-BLVV:2.5:月 三月上行
	利空	投资者信心指数:总指数 三月下行	企业景气指数 三月下行	金融机构:各项贷款余额:同比 三月下行
基础化工	利多	现货价(中间价):氯化钾,散装):FOB 温哥华:月 三月上行	市场价(主流价):聚合 MDI:山东地区:月 三月上行	市场价(主流价):磷酸一铵(58%粉状):江苏地区:月 三月上行
	利空	出厂价:钾肥(氯化钾,60%粉):盐湖钾肥:月 三月下行	工业生产指数:OECD:+3 月 三月下行	投资者信心指数:总指数 三月下行
汽车	利多	PMI 三月上行	GDP:不变价:当季同比 三月上行	宏观经济景气指数:先行指数 三月上行
	利空	PMI 三月下行	投资者信心指数:总指数 三月下行	宏观经济景气指数:先行指数 三月下行
煤炭	利多	炼焦煤平均可用天数:国内独立焦化厂(100 家):合计:月 三月上行	开工率:国内独立焦化厂(100 家):东北地区:月 三月上行	开工率:焦化企业(100 家):产能<100 万吨:月 三月上行
	利空	投资者信心指数:总指数 三月下行	宏观经济景气指数:先行指数 三月下行	期货结算价(连续):WTI 原油:月 三下上行

公用事业	利多	公用服务价格:农业灌溉用水(终端用水):元氏县:+1 月 三月上行	公用服务价格:市政供暖(民用采暖):北京:+1 月 三月上行	公用服务价格:城市居民用电(220V):北京:+1 月 三月上行
	利空	投资者信心指数:总指数 三月下行	企业景气指数 三月下行	PMI 三月下行
通信	利多	中国电信:本地电话用户数:+1 月 三月上行	固定电话用户数:+1 月 三月上行	固定电话用户数 三月上行
	利空	电话用户数:+1 月 三月下行	移动电话用户数:+1 月 三月下行	移动电话用户数 三月下行
电力设备	利多	价格指数:电工电气:低压开关及电源:月 三月上行	规模指数:电线电缆:电线:+1 月 三月上行	PMI 三月上行
	利空	投资者信心指数:总指数 三月下行	PMI 三月下行	规模指数:电线电缆:电线:+1 月 三月下行

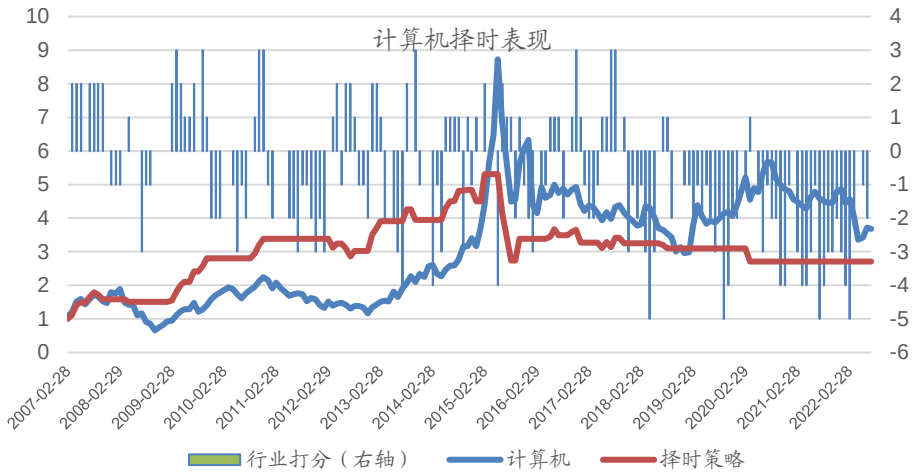
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（二）宏观趋势案例

在对单个行业进行择时时，我们采取的策略为：行业选择的所有指标根据当前最新的趋势特征对该行业进行打分，具体规则为：若利多信号出现则打分加一，若利空信号出现则打分减一。

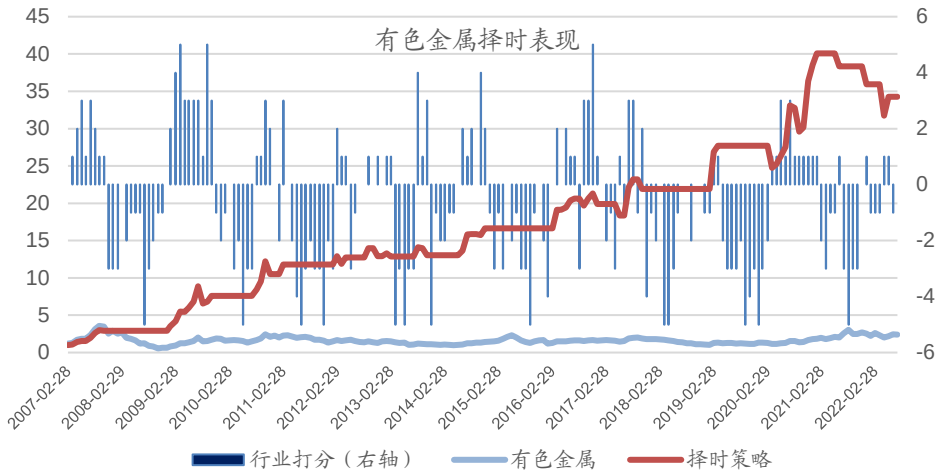
若当月该行业的评分为正，则全仓买入该行业，若平分为负或为零，则清仓。我们在图表中加入行业的打分曲线，可以更直观的看出择时给出的策略选择。

图3：案例：计算机择时表现



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图4：案例：有色金属择时表现



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（三）行业轮动信号统计

各行业各时间段打分情况如下

表 4:行业宏观指标趋势综合打分（近一年）

	202109	202110	202111	202112	202201	202202	202203	202204	202205	202206	202207
计算机	-3	-3	-2	-3	-4	-5	-2	0	-1	-2	-3
美容护理	-3	-3	-1	1	-1	0	-2	-1	-1	0	1
环保	-3	-3	-3	0	-1	-3	-1	-1	0	-1	-1
食品饮料	-2	-2	-3	-3	-4	-5	-2	-1	-1	-2	0
有色金属	-3	-3	0	1	-1	-1	-1	1	1	-1	-1
电子	-4	-2	-2	-2	-2	-3	1	0	1	-1	0
钢铁	-3	-3	-1	0	-2	-2	-4	-3	-3	1	0
医药生物	-2	-2	-1	2	0	-1	-3	-2	-2	2	3
国防军工	-4	-4	-2	-1	-3	-4	-2	0	0	1	-2
社会服务	-4	-4	-1	1	-2	0	-2	-1	-1	1	1
银行	-3	-4	-1	1	-1	0	-4	-3	-2	0	0
商贸零售	-3	-3	-1	0	-2	-1	-1	0	0	0	0
传媒	-2	-2	-2	-1	-1	-2	-1	-2	-1	-3	-1
交通运输	-3	-4	-2	0	-2	-1	-1	0	0	0	0
机械设备	-2	-1	0	0	-2	-3	-1	1	1	2	-1
纺织服饰	-2	-3	-1	-1	-2	-2	-1	0	1	0	0
轻工制造	-3	-3	0	1	-2	-1	-1	1	1	1	0
非银金融	-2	-3	-2	0	-1	-1	-3	-2	-1	1	1
房地产	-4	-5	0	1	0	0	-3	-3	-2	1	0
建筑材料	-4	-4	0	1	-2	-1	-2	0	0	1	-4
家用电器	-3	-3	-1	0	-3	-2	-2	0	0	0	0
石油石化	-1	-5	-1	0	-1	1	0	-1	1	-2	0
农林牧渔	-3	-2	0	1	-2	-2	-1	2	2	1	2
建筑装饰	-3	-3	-2	-3	-5	-5	-3	-1	-2	-1	-3
基础化工	-1	-1	-2	-1	-3	-3	-2	1	0	1	0
汽车	-4	-4	-1	2	-1	-1	-3	-1	-1	1	2
煤炭	0	-2	1	1	0	1	-2	-3	0	-1	0
公用事业	-3	-4	-3	-2	-4	-3	-3	-2	-1	-1	-2
通信	-3	-3	-2	-3	-4	-4	-1	2	0	-2	0
电力设备	-3	-2	0	0	-3	-2	-1	1	1	1	1

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

截至2022年7月底，宏观趋势策略得分最高的前五各行业分别为：**医药、汽车、农林牧渔、非银金融及社会服务。**

四、策略实证

（一）策略设置

行业选择：行业分类采用申万一级行业分类去除综合，共30个行业；

调仓周期：1个月；

日期区间：2007年2月至2022年7月；

策略基准：行业等权基准；

策略设置：每月各行业基于各自指标库进行检测，对每个行业进行打分，配置打分位于前五名的行业，得到每个月超配的行业组合。

（二）实证结果

从以下回测结果可以看到，在考虑了宏观事件驱动来对行业进行配置后，全样本年化超额收益率约11%。

图5：趋势刻画策略表现



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 5:宏观趋势策略表现(2017 年以来）

	轮动策略	等权基准	超额收益
年化收益率	13.19%	2.31%	10.88%
年化波动率	22.52%	17.33%	10.31%
信息比率	0.59	0.13	1.06

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

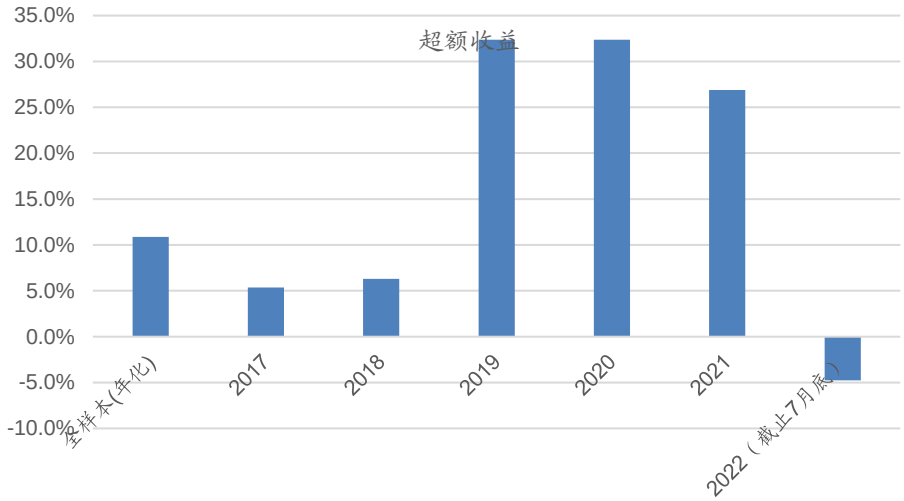
分年度来看，从2017年1月到2022年7月，各年超额收益胜率较高。

表 6：宏观趋势策略分年度收益表现

	轮动策略	等权基准	超额收益
全样本(年化)	13.2%	2.3%	10.9%
2017	0.9%	-4.3%	5.4%
2018	-23.3%	-27.7%	6.3%
2019	69.9%	29.8%	32.4%
2020	69.9%	29.8%	32.4%
2021	38.2%	8.9%	26.9%
2022（截止 7 月底）	-10.2%	-4.6%	-4.8%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图6：宏观趋势策略分年度超额收益



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

五、总结

（一）策略总结

基于宏观维度的我们开展了行业轮动研究，前期通过对不同行业的指标提炼，刻画了每个行业有效的指标库，并基于此构建了行业轮动策略。策略取得了稳定的表现。

本文研究出发点是基于宏观视角，区别于事件驱动，本报告选择从趋势刻画的角度，识别有效的行业轮动信号。在宏观因子的选择上，主要选择了一些市场上投资者关注度较高的宏观因子，并要求这些宏观因子有一个比较可靠的数据来源，以及相对较高的公布频率，大部分指标至少每月公布一次数据，主要分为11大类包含：

国内生产总值、经济景气指数、工业生产、工业企业指标、投资相关指标、房地产指标、零售消费、通货膨胀等，对于每个行业，也选取相关的行业指标。

在行业配置的策略的具体运作上，我们采用定期调仓的方式，以一个自然月作为调仓的周期。每个月末交易日作为策略的起点，各行业基于各自的有效指标库进行检测，对每个行业进行打分，配置打分位于前五名的行业，得到每个月超配的行业组合。策略能获得较稳定的超额回报。

（二）策略展望

在寻找行业有效指标库和策略回测过程中，使用的均是单指标数据，实际使用中，宏观指标趋势特征往往需要结合多个指标进行观察，给出多维的趋势信号，此外，行业的划分维度同样可以从申万一级继续扩展到细分行业。

六、风险提示

本模型采用量化方法通过历史数据统计、建模和测算完成，所得出的规律及推介行业未必具有严格的投资逻辑。

其次，报告中策略所采用方法，在宏观政策环境发生大幅改变以及市场风格突变下可能存在失效风险。以上推荐的行业仅从量化角度出发，不代表行业观点。

广发金融工程研究小组

罗　　军：首席分析师，华南理工大学硕士，从业 16 年，2010 年进入广发证券发展研究中心。
安 宁 宁：联席首席分析师，暨南大学硕士，从业 14 年，2011 年进入广发证券发展研究中心。
史 庆 盛：资深分析师，华南理工大学硕士，2011 年进入广发证券发展研究中心。
张　　超：资深分析师，中山大学硕士，2012 年进入广发证券发展研究中心。
陈 原 文：资深分析师，中山大学硕士，2015 年进入广发证券发展研究中心。
樊 瑞 铎：资深分析师，南开大学硕士，2015 年进入广发证券发展研究中心。
李　　豪：资深分析师，上海交通大学硕士，2016 年进入广发证券发展研究中心。
周 飞 鹏：资深分析师，伯明翰大学硕士，2021 年加入广发证券发展研究中心。
季 燕 妮：高级分析师，厦门大学硕士，2020 年进入广发证券发展研究中心。
张 钰 东：高级分析师，中山大学硕士，2020 年进入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。
持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%～+10%。
卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。
增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。
持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%～+5%。
卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 37 楼	香港德辅道中 189 号李宝椿大厦 29 及 30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。

广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第 5 类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1)广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去 12 个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。